Matemáticas de la Especialidad
Trabajo — Estudio de un motor de combustión supersónica

Manuel Colera Rico
Febrero de 2026

1. Introducción

Los scramjet (del inglés *supersonic combustion ramjet*, estatorreactor de combustión supersónica) son motores que se utilizan en vuelos hipersónicos, es decir, aquéllos en los que la velocidad es mayor que cinco veces la del sonido. Uno de los ejemplos más conocidos de avión hipersónico es el NASA X-43, ilustrado en la figura 1, que alcanzó un Mach 9.6 (aproximadamente 3 km/s u 11000 km/h) en noviembre de 2004.

Figura 1: Representación del X-43A. Fuente: [1].

Un scramjet consta de tres componentes principales, como se muestra en la figura 2. En primer lugar, el aire atraviesa la admisión, que consta de dos rampas de compresión oblicuas y de una pared inferior. Debido a la geometría y a la alta velocidad del aire a la entrada, aparecen tres ondas de choque que reducen la velocidad del aire e incrementan su presión. De esta forma, la admisión actúa como un compresor tradicional pero sin necesitar de partes móviles.

En segundo lugar, el aire cruza la cámara de combustión. Allí, se mezcla con combustible (típicamente, hidrógeno líquido o queroseno de alta densidad), aumentando su temperatura. Es importante señalar que la combustión tiene lugar en régimen supersónico.

Finalmente, el aire sale del motor a través de la tobera. Debido a su geometría divergente, y a que las condiciones en la misma son supersónicas, el chorro de aire se acelera y proporciona la fuerza de empuje deseada.

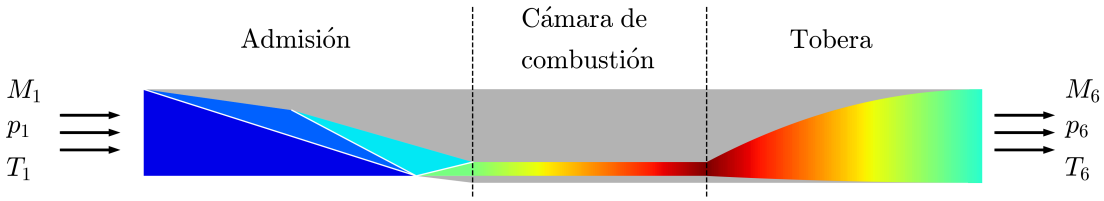

Figura 2: Esquema de un scramjet. La estructura del motor está señalada en gris, mientras que el mapa de colores indica, de forma cualitativa, a la evolución de la temperatura en el interior del motor.

En este trabajo se desea implementar un modelo sencillo para estudiar el empuje proporcionado por un scramjet para unas condiciones de vuelo dadas.

En lo que sigue, $D_1, \ldots, D_5$ denotan las cinco cifras del número de matrícula ordenadas de mayor a menor. Asimismo, se considera que el aire está siempre caracterizado por una constante adiabática $\gamma = 1.4$ y una constante específica $R_g = 287\ J/(kg\,K)$. También se supone que todas las secciones del scramjet paralelas al plano del papel son idénticas, y que el ancho del scramjet perpendicular al plano del papel es $w = 0.8\,m$.

El apéndice A contiene fórmulas útiles relacionadas con los flujos compresibles.

2. Estudio de la admisión

La admisión se encuentra detallada en la figura 3. Aguas arriba, la presión del aire es $p_1 = (1000 + 100D_5 + 4D_3)\,Pa$, la temperatura es $T_1 = (200 + 5D_2 + D_4)\,K$, el número de Mach es $M_1 = 5.5 + 0.6D_1 + 0.3D_3$, y el ángulo de la corriente respecto de la horizontal es $\theta_1 = 0$. Debido a la geometría de la admisión, el aire atraviesa tres ondas de choque. En cada una de las cuatro regiones definidas por las ondas de choque, el estado del aire es uniforme y la corriente es paralela a las direcciones $\theta_1, \ldots, \theta_4$ impuestas por la corriente incidente y por las paredes del motor. Para que esto último suceda, los ángulos $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ de las ondas de choque (medidos respecto de la horizontal en sentido horario) deben ser tales que

$$\tan(\beta_i - \theta_{i+1}) = \tan(\beta_i - \theta_i)\left(\frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} + \frac{2}{(\gamma + 1)\,M_{n,i}^2}\right), \quad i = 1, 2, 3, \tag{1}$$

donde

$$M_{n,i} = M_i \sin(\beta_i - \theta_i) \tag{2}$$

es el Mach normal a la entrada de la i-ésima onda de choque, mientras que los números de Mach M_i en las distintas regiones vienen dados por

$$M_{i+1} := \sqrt{\frac{2 + (\gamma + 1)M_{n,i}^2}{2\gamma M_{n,i}^2 - \gamma + 1}}\,\frac{1}{\sin(\beta_i - \theta_{i+1})}, \quad i = 1, 2, 3. \tag{3}$$

Notemos que, dados los ángulos $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, la geometría de la admisión, y el Mach incidente M_1, calcular $M_{n,1}, \ldots, M_{n,3}$ y $M_2, \ldots, M_4$ es inmediato.

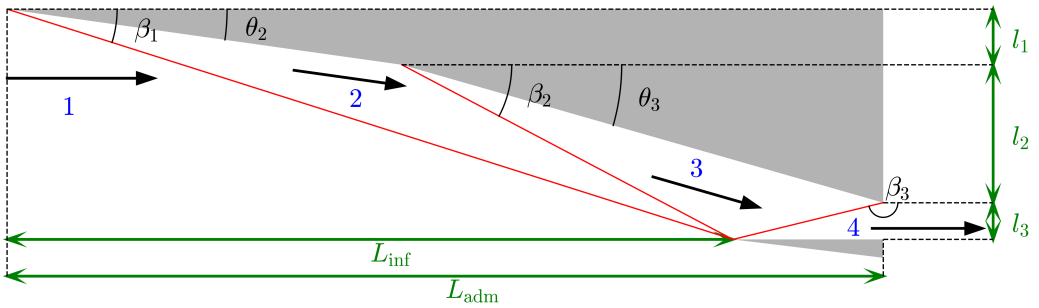

Figura 3: Esquema de la admisión de un scramjet.

Asimismo, de la geometría de la admisión se conocen los ángulos $\theta_2 = (8 + 0.1D_4)\pi/180$ y $\theta_3 = (16 + 0.2D_3)$, así como la altura $l_3 = 0.1 + 0.1D_5$ a la salida, y se sabe que la corriente sale de la admisión con un ángulo $\theta_4 = 0$ respecto de la horizontal, pero no se conocen las alturas l_1 y l_2 de las rampas de compresión, ni tampoco la longitud L_{adm} de la admisión ni la longitud L_{inf} que queda abierta en la pared inferior. Dichos valores se eligen de tal forma que las tres ondas de choque y el

borde de ataque de la pared inferior se cortan en un mismo punto, es decir,

$$(l_1 + l_2 + l_3)\cot\beta_1 = L_{\text{inf}}, \tag{4}$$
$$l_1\cot\theta_2 + (l_2 + l_3)\cot\beta_2 = L_{\text{inf}}, \tag{5}$$
$$l_1\cot\theta_2 + l_2\cot\theta_3 + l_3\cot\beta_3 = L_{\text{inf}}; \tag{6}$$

además, por inspección geométrica,

$$l_1\cot\theta_2 + l_2\cot\theta_3 = L_{\text{adm}}. \tag{7}$$

Las expresiones (1) y (4)-(7), con ayuda de (2)-(3), determinan un sistema no lineal de siete ecuaciones con siete incógnitas $(\beta_1, \beta_2, \beta_3, l_1, l_2, L_{\text{inf}}, L_{\text{adm}})$.

Cuestión 1: *Resolver el sistema* (1), (4)-(7) *mediante el método de Newton–Raphson con una tolerancia de* 10^{-8}*, indicando los valores hallados para* $\beta_1, \beta_2, \beta_3, l_1, l_2, L_{\text{inf}}, L_{\text{adm}}$*. Para facilitar los cálculos, puede estimarse la matriz jacobiana de forma numérica, de acuerdo a la sección 5 del tema 2 de los apuntes. Tómese como aproximación inicial*

$$\beta_1^0 = \theta_2 + \frac{\pi}{180}, \quad \beta_2^0 = \theta_3 + \frac{\pi}{180}, \quad \beta_3^0 = \pi - \frac{\pi}{180}, \quad l_1^0 = l_2^0 = 5l_3, \quad L_{\text{inf}}^0 = L_{\text{adm}}^0 = 10l_3.$$

Nota 1: *De cara a la implementación, puede resultar útil almacenar las variables* $\theta_1, \ldots, \theta_4$, $M_1, \ldots, M_4$, $M_{n,1}, \ldots, M_{n,3}$ *etc., en vectores. De esta forma, la implementación de las expresiones* (1)-(3) *podría realizarse cómodamente con un bucle.*

A través de las ondas de choque, la presión p_i en cada región de la figura 3 aumenta de acuerdo a

$$p_{i+1} = p_i \frac{2\gamma M_{n,i}^2 - \gamma + 1}{\gamma + 1},$$

mientras que la temperatura T_i de cada región se puede hallar sabiendo que la temperatura de remanso

$$T_{0,i} := T_i \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_i^2\right)$$

permanece constante en toda la admisión, es decir, $T_{0,1} = \ldots = T_{0,4}$.

Cuestión 2: *Completar la tabla 1 y comentar los resultados.*

Tabla 1: Evolución de las propiedades termodinámicas a lo largo de la admisión.

Propiedad	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Temperatura de remanso T_0 $[K]$				
Presión de remanso p_0 $[Pa]$				
Temperatura T $[K]$				
Presión p $[Pa]$				
Mach M				
Velocidad u $[m/s]$				

Si la implementación es correcta, se deben cumplir los balances globales de masa, cantidad de movimiento horizontal y energía entre la entrada a la admisión y la salida, es decir,

$$G = \rho_1(l_1 + l_2 + l_3)wu_1 = \rho_4 l_3 w u_4, \tag{8}$$
$$p_1(l_1 + l_2 + l_3)w - p_2 l_1 w - p_3 l_2 w - p_4 l_3 w = G(u_4 - u_1), \tag{9}$$
$$T_{0,4} = T_{0,1}. \tag{10}$$

Cuestión 3: *Demostrar numéricamente que dichos balances se cumplen.*

Cuestión 4: *Utilizar la función adjunta* `scramjet_admision_representar(l1, l2, l3, theta2, theta3, Linf, Ladm, beta1, beta2, beta3)` *para crear una representación gráfica de la admisión y de las ondas de choque a partir de los datos hallados.*

3. Estudio de la cámara de combustión

La cámara de combustión es un conducto de sección constante $A_{\text{comb}} := l_3 w$ y longitud L_{comb} por determinar en el que se inyecta y quema el combustible. Como consecuencia de ello, la energía total del aire aumenta. En particular, si se supone flujo unidimensional, gasto másico de combustible despreciable frente al gasto de aire G que entra en la cámara, y calor repartido de manera uniforme en el conducto, entonces el proceso de combustión se puede modelar por las ecuaciones

$$\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}x} = 0, \tag{11}$$

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x} = -k_f\, u^2(G,P,H)\sqrt{A_{\text{comb}}}, \tag{12}$$

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}x} = GQ, \tag{13}$$

donde $x \in [0, L_{\text{comb}}]$, y $G := \rho u A_{\text{comb}}$, $P := (p+\rho u^2)A_{\text{comb}}$ y $H := \rho h_0 u A_{\text{comb}}$ son variables auxiliares. Por otra parte, $k_f = (D_2 \times 10^{-4})\, kg/m^3$ es el coeficiente de fricción y $Q = (6 + 0.1D_3 + 0.2D_2) \times 10^5\, J/(kg\, m)$ es el calor liberado por unidad de masa de aire y unidad de longitud. Es posible demostrar que las variables primitivas ρ, p y u pueden obtenerse a partir de las variables auxiliares G, P y H como

$$\begin{aligned}
u(G,P,H) &= \frac{\gamma}{\gamma+1}\frac{P}{G} + \sqrt{\left(\frac{\gamma}{\gamma+1}\frac{P}{G}\right)^2 - \frac{2(\gamma-1)}{\gamma+1}\frac{H}{G}},\\
\rho(G,P,H) &= \frac{G}{u(G,P,H)A_{\text{comb}}},\\
p(G,P,H) &= \frac{P - Gu(G,P,H)}{A_{\text{comb}}}.
\end{aligned}$$

Como consecuencia de la fricción y de la adición de calor, el número de Mach, que es superior a la unidad en la entrada a la cámara, disminuye. Para el buen rendimiento del motor, es necesario que no se produzca *bloqueo sónico*, es decir, que no se alcance $M = 1$ en ningún punto de la cámara.

Cuestión 5: *Integrar las ecuaciones (11)-(13) mediante el método Runge–Kutta* `RK4` *explícito, utilizando un paso espacial $\Delta x = 10^{-3}$ constante. Hallar, con una precisión Δx, el máximo valor de la longitud de la cámara, L^*_{comb}, para el cual no se produce bloqueo sónico. Puede suponerse que las condiciones a la entrada de la cámara son las mismas que a la salida de la admisión.*

De ahora en adelante, tómese $L_{\text{comb}} = L^*_{\text{comb}}$.

Cuestión 6: *Representar en una gráfica los valores normalizados de la temperatura de remanso, $T_0/T_{0,4}$, y de la presión de remanso, $p_0/p_{0,4}$, a lo largo de la coordenada adimensional x/L_{comb}. Comentar los resultados.*

Cuestión 7: *Representar en una gráfica los valores normalizados de la temperatura, T/T_4, de la presión, p/p_4, y de la velocidad, u/u_4, a lo largo de la coordenada adimensional x/L_{comb}. Representar también, en la misma gráfica, la evolución del número de Mach, M. Comentar los resultados.*

Recuérdese que ϕ_4 denota una variable cualquiera ϕ evaluada a la entrada de la cámara (o, equivalentemente, a la salida de la admisión).

4. Estudio de la tobera

La tobera es un conducto de longitud $L_{\text{tob}} = 1.2\, m$ cuya sección crece desde un valor $A_5 := h_3 w$ a la entrada hasta un valor A_6 por determinar. La finalidad de la tobera es acelerar el gas para conseguir un mayor empuje.

Se supone nuevamente comportamiento unidimensional del flujo, es decir, todas las variables dependen de una coordenada longitudinal $x \in [0, L_{\text{tob}}]$. Además, se considera que no hay fricción ni adición de calor, de manera que la presión de remanso,

$$p_0 = p(x)\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2(x)\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}},$$

y la temperatura de remanso,

$$T_0 = T(x)\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2(x)\right),$$

se mantienen constantes a lo largo de la misma. Por supuesto, el gasto másico

$$G = \rho(x)A(x)u(x)$$

también permanece constante, y las condiciones a la entrada de la tobera son las mismas que a la salida de la cámara.

Asimismo, ϕ_5 y ϕ_6 denotan, respectivamente, los valores de una variable cualquiera ϕ a la entrada y a la salida de la tobera.

Se desea maximizar el empuje proporcionado por el motor, que viene dado por

$$E = (p_6 - p_1)A_6 + G(u_6 - u_1).$$

Cuestión 8: *Dar un rango de valores para p_6 comprendidos entre $0.2p_1$ y $5p_1$ (pueden considerarse, por ejemplo, 1000 valores equiespaciados). Para cada uno de esos valores de p_6, hallar el valor que debe tener el área de salida A_6, así como la velocidad de salida u_6 y el correspondiente empuje E, haciendo uso de las ecuaciones anteriores y del apéndice A. Representar, en una gráfica, la dependencia de E con la diferencia de presiones $p_6 - p_1$. Demostrar numéricamente que el empuje máximo se obtiene en condiciones de* tobera adaptada*, es decir, cuando $p_6 = p_1$.*

De ahora en adelante, se considera que la tobera está adaptada.

Cuestión 9: *Hallar el valor del área de salida A_6 y del empuje E.*

Cuestión 10: *Completar la tabla 2 y comentar los resultados.*

Tabla 2: Evolución de las propiedades termodinámicas a lo largo de la tobera.

Propiedad	Zona 5	Zona 6
Temperatura de remanso T_0 $[K]$		
Presión de remanso p_0 $[Pa]$		
Temperatura T $[K]$		
Presión p $[Pa]$		
Mach M		
Velocidad u $[m/s]$		

Finalmente, se supone que el área de la tobera varía de forma cuadrática con la coordenada x, en particular,

$$A(x) = A_6 - (A_6 - A_5)\left(1 - \frac{x}{L_{\text{tob}}}\right)^2,$$

y se desea hallar la evolución de las variables del gas a lo largo de la coordenada x.

Cuestión 11: *Dar un rango de valores para el número de Mach M comprendidos entre M_5 y M_6 (pueden tomarse, por ejemplo, 1000 valores equiespaciados). Para cada uno de esos valores de M, hallar los valores de p, T y u, así como la coordenada adimensional x/L_{tob} en la que se obtiene dicho número de Mach. Representar, en una gráfica, los valores de T/T_5, p/p_5, u/u_5 y M frente a x/L_{tob}.*

A. Ecuaciones de flujo compresible

Supongamos que el estado del gas viene dado por la presión p, la temperatura T y el número de Mach M. La densidad, ρ, puede obtenerse a partir de la ecuación de estado

$$p = \rho R_g T,$$

mientras que el módulo de la velocidad, u, puede hallarse mediante la definición de número de Mach,

$$u = M\sqrt{\gamma R_g T}.$$

Por otra parte, si suponemos capacidad calorífica constante, la entalpía h viene dada por

$$h = \frac{\gamma}{\gamma - 1} R_g T.$$

En ocasiones, es útil trabajar con las *variables de remanso*, es decir, con las propiedades que tendría el fluido si fuera llevado a un estado de reposo de forma isentrópica. En particular, la *entalpía de remanso*

$$h_0 = h\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2\right)$$

es una medida de la energía total (interna + cinética) del fluido, mientras que la *presión de remanso*

$$p_0 = p\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

mide la capacidad del fluido para realizar un trabajo mecánico. En ocasiones, en lugar de trabajar con h_0, se trabaja con la *temperatura de remanso*

$$T_0 = T\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2\right),$$

ya que ésta es proporcional.

Referencias

[1] NASA, *Astronomy Picture of the Day*, https://apod.nasa.gov/apod/ap040329.html.

[2] Hypersonics — from shock waves to scramjets, curso en línea impartido por la Universidad de Queensland (Australia) a través de la plataforma edX, https://www.youtube.com/watch?v=kWQ1KE69PZA.

[3] Antonio Crespo. *Mecánica de Fluidos*. Paraninfo, 2006.

[4] Antonio Barrero, Miguel Pérez–Saborid. *Fundamentos y Aplicaciones de la Mecánica de Fluidos*. McGraw Hill, 2005.

Instrucciones

- La parte más sencilla es el estudio de la tobera, que puede realizarse desde el inicio tomando como datos provisionales $p_5 = 100p_1$, $T_5 = T_1 + 1000\,K$ y $M_5 = 1$. Estos datos deberán ser corregidos más adelante, cuando se completen los apartados previos.
- El estudio de la admisión se puede hacer una vez se estudie en clase el método de Newton–Raphson. El estudio de la cámara de combustión se puede hacer una vez se estudien los métodos Runge–Kutta explícitos (tema 4).
- Es necesario acudir al menos dos veces a tutoría para darle el visto bueno al trabajo. Recomiendo no dejarlo para las fechas límite (no garantizo disponibilidad).
- La fecha límite para el visto bueno del estudio de la tobera y de la admisión es el martes 24 de marzo (día de la PEP1).
- La fecha límite para el visto bueno del resto del trabajo es el viernes 15 de mayo (antes de la PEP2).
- La fecha límite de entrega de la memoria es el martes 26 de mayo a las 23:59 (antes de la publicación de notas de la PEP2).
- Se puede realizar en grupos de hasta tres personas.